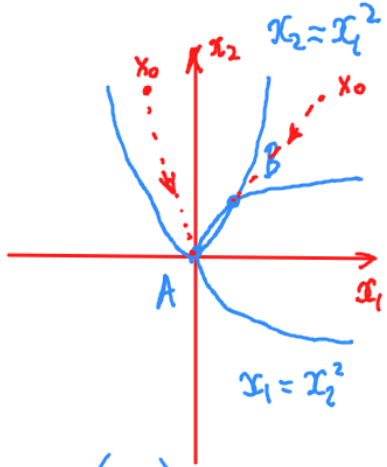
Метод продолжения по параметру

$$\begin{cases} x_2 = x_1^2 \\ x_1 = x_2^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 - x_1^2 = 0 \\ x_1 - x_2^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{F(x) = 0 \ (1)}, \quad F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix}; \quad F'_x(x) = \begin{pmatrix} f'_{1x_1} & f'_{1x_2} \\ f'_{2x_1} & f'_{2x_2} \end{pmatrix} - (2\times 2)$$

$\boxed{F(x_*) = 0}$

Нелинейная алгебраическая система



$A = (0;0)$

$B = (1;1)$

$\forall x_0 \Rightarrow \boxed{F(x) = (1-\mu)\cdot F(x_0)}$ ← Зависит от парам. $\mu \in [0;1] \Rightarrow x(\mu)$

$\mu = 0 \Rightarrow F(x) = F(x_0) \Rightarrow x_0$ - решение задачи при $\mu = 0$

$\mu = 1 \Rightarrow F(x) = 0 \Rightarrow x(\mu)\big|_{\mu=1}$ - решение исх. задачи

$F(x(\mu)) \overset{\mu}{=} (1-\mu)\cdot F(x_0) \Rightarrow \{\text{Дифф. по } \mu\} \Rightarrow F'_x(x(\mu))\cdot \frac{d}{d\mu} x(\mu) = -F(x_0)$

Пусть $F'_x(x(\mu))$ - невырожденно $\Rightarrow \frac{d}{d\mu} x(\mu) = -\left[F'_x(x(\mu))\right]^{-1}\cdot F(x_0) \Rightarrow$

Задача Коши: $\begin{cases} \dot{x} = -F_x^{-1}\cdot F(x_0) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \Rightarrow x(\mu),\ \mu \in [0;1] \Rightarrow x(1) = x_* $ - решение (1)